

立即動手

7

膨脹率與逸出率

補充

單元練習：單選 13

有關查理定律哪些錯誤？

- (A) 適用於定壓下，定量氣體
 (B) 定壓，定量氣體的體積與溫度成反比
 (C) 定壓，定量氣體溫度每上升 1°C ，體積增加 0°C 時體積之 $\frac{1}{273}$
 (D) 定壓，定量氣體溫度由 27°C 上升到 28°C 時，體積增加 27°C 時體積之 $\frac{1}{273}$
 (E) 定壓，定量氣體溫度由 27°C 上升到 28°C ，體積逸出率為 $\frac{1}{300}$

解答

練習 7

一容器盛有 1 atm 的氧氣，在定壓下，下列何項變化，氧氣所增加的體積百分率最大？

- (A) $100^{\circ}\text{C} \rightarrow 101^{\circ}\text{C}$ (B) $0^{\circ}\text{C} \rightarrow 1^{\circ}\text{C}$ (C) $100\text{ K} \rightarrow 101\text{ K}$ (D) $200\text{ K} \rightarrow 201\text{ K}$
 (E) $200^{\circ}\text{C} \rightarrow 201^{\circ}\text{C}$

解答

2-2.3 亞佛加厥定律

義大利的化學家亞佛加厥。

亞佛加厥觀察給呂薩克的實驗結果（如下表），提出 $\Rightarrow$ 在同溫同壓下，加入不同量的氣體並測量該氣體的體積。 $\approx 0^{\circ}\text{C}$ 、1 atm 下， H_2 、 N_2 與 CO_2 三種氣體的莫耳數與體積的關係

H_2		N_2		CO_2	
莫耳數 (mol)	體積 (L)	莫耳數 (mol)	體積 (L)	莫耳數 (mol)	體積 (L)
0.50	11.2	0.50	11.2	0.50	11.2
1.00	22.4	1.00	22.4	1.00	22.4
1.50	33.6	1.50	33.6	1.50	33.6
2.00	44.8	2.00	44.8	2.00	44.8

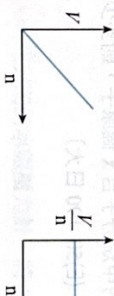
歸納

- ① 同溫同壓下，相同體積的任何氣體均含有相同數目的分子。
 ② 同溫同壓下，氣體的體積 (V) 與氣體的莫耳數 (n) 成正比。

公式

$$P、T \text{ 固定下，} V \propto n \text{ 或 } \frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$

函數圖示



應用

可用於氣體分子量的測定。

- ① 同溫同壓同體積下，因莫耳數相同，故氣體重量比 = 分子量比， $\frac{W_1}{W_2} = \frac{M_1}{M_2}$ 。
 ② 同溫同壓下，氣體密度比 = 分子量比， $\frac{d_1}{d_2} = \frac{M_1}{M_2}$ 。
 ③ 分子量 = STP 下氣體的密度 (g/L) $\times 22.4$ (L/mol)
 $= \text{NTP 下氣體的密度 (g/L)} \times 24.5$ (L/mol)。

立即動手

8 亞佛加厥定律之應用

單元練習：單選6

同溫、同壓下，原子總數相同的 CH_4 及 NH_3 分別置入可變體積甲、乙兩容器中，則其體積比，甲：乙為何？（設外界壓力為定值）

- (A) 3 : 4 (B) 4 : 3 (C) 5 : 4 (D) 4 : 5 (E) 5 : 6

聽呀

8 第四章

同溫、同壓下，若 10 毫升的甲烷分子含 x 個原子，則多少毫升的氮氣亦含有 x 個原子？

- (A)5 (B)10 (C)25 (D)40 (E)50 (90日大)

聽吟

立即動手

9 亞佛加厥定律之應用

同溫同壓下，氣體甲密度為氧氣的 $\frac{1}{2}$ ，8 mL 的氣體乙與 9 mL 的氧等重（甲、乙、氧為理想氣體），則下列敘述哪些正確？

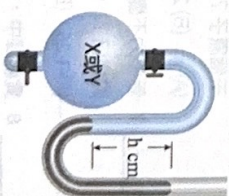
- (A) 甲分子量為 28
(B) 乙分子量為 36
(C) 密度：乙 > 氧氣 > 甲
(D) 同體積之三種氣體所含分子數：甲 > 乙 > 氧氣
(E) 等重之三種氣體所含分子數：甲 > 氧氣 > 乙

聽吟

練習 9

右圖是一管徑均勻、一端開口、一端封閉的水銀壓力計。將 X、Y 兩種不同的理想氣體，分別注入壓力計中。在標準狀況時，測 X 氣體、Y 氣體固別的壓力，結果量得水銀高度差均為 h 公分，則下列敘述何者正確？

- (A) X 與 Y 的壓力均為 $h \text{ cmHg}$
 (B) X 氣體的壓力大於 Y 氣體的壓力
 (C) X 氣體的壓力小於 Y 氣體的壓力
 (D) 所測得 X 與 Y 的粒子數目一定相同
 (E) X 與 Y 一定都是純物質



飛吟